



Verbale Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852), Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934), Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.3.0	2026-04-03	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.4.1	2026-04-21	D. Facco	-	-	Stesura casi d'uso 26, 27 e 28
0.4.0	2026-04-16	A. Marini	L. Battistella	-	Introduzione casi d'uso
0.3.0	2026-04-13	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-04-08	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Norme di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

L'idea per la quale nasce questo prodotto è di fornire un nuovo sistema per prendere appunti che estenda le capacità umane, implementando l'utilizzo degli LLM_G (da qui il nome Second Brain - Secondo Cervello) non solo per aiutare l'utente ad archiviare informazioni, ma a rielaborarle, criticarle e generarle in maniera intelligente. Il sistema, a differenza dei classici $chatbot_G$, dovrà agire come un editor attivo che si basa sulle conoscenze specifiche dell'utente.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale sta nel sviluppare un'applicazione che verifichi le potenzialità degli LLM_G nel supportare una persona in compiti legati alla creazione di testi, creazione di idee e brainstorming $_G$. Più nello specifico, il prodotto mira a:

- Dimostrare la fattibilità di tali strumenti utilizzando Tecnologie Web_G
- Esplorare l'efficacia del Prompt Engineering $_G$ per ottenere analisi critiche e trasformazioni testuali speciali e specifiche
- Sperimentare le modalità di interazione tra uomo e macchina come il Distant Writing $_G$ ed il brainstorming assistito

2.3 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità, sia requisiti obbligatori che opzionali, del prodotto sono i seguenti:

Funzionalità minime (o obbligatorie)

- Editor Markdown: Il prodotto deve implementare un'area di inserimento testo che supporti il linguaggio di Markdown $_G$
- Rendering Grafico: Visualizzazione del testo formattato in tempo reale, fianco a fianco con l'editor
- Integrazione LLM: Accesso tramite API_G ai modelli linguistici di intelligenza artificiale per operare sul testo (su una parte o sull'intero documento)
- Comandi di Base: Implementazione dei comandi di base quali la riscrittura (cambio tono, espansione del testo, correzione grammaticale), il riassunto e la traduzione multilingua
- Analisi Critica: Implementazione del modello dei sei cappelli per analizzare e/o riscrivere il testo da diverse prospettive

Bianco: Testo neutro ed imparziale, che risponde ai fatti

Rosso: Testo emozionale, che cattura emozioni

Giallo: Testo ottimista, che guarda agli aspetti positivi e alle opportunità

Nero: Testo di critica, sotto l'occhio dell'avvocato del diavolo

Verde: Testo originale, creativo e provocante

Blu: Testo logico e strutturato, che prioritizza controllo e organizzazione

- Generazione da prompt: Anche detto Distant Writing_G, crea un'intero testo partendo da un input generale dell'utente
- Gestione file: Salvataggio e lettura delle note in file locali

Funzionalità secondarie (o opzionali)

- Archivio Server-Side: Memorizzazione delle note all'interno di un database_G
- Linking tra Note: Opzione per collegare, tramite un link, una nota all'interno di un'altra
- RAG (Retrieval Augmented Generation): Indica l'utilizzo di note selezionate come contesto all'LLM_G per generare risposte più precise, informate e contestualizzate

2.4 Utenza di riferimento

il capitolato identifica diverse tipologie di utenti, essendo che punta ad essere un prodotto duttile a qualsiasi tipologia di nota:

- Studenti: Per lo studio, lo svolgimento dei compiti e la sintesi delle lezioni
- Professionisti in ambito aziendale: Per la stesura di testi di marketing e la creazione di presentazioni
- Creatori di contenuti e Scrittori: Chiunque necessiti di supporto nel brainstorming o nella revisione critica di bozze testuali
- Chiunque altro abbia bisogno di prendere appunti e/o scrivere testi anche partendo da zero e lasciare fare alla macchina il duro lavoro

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.3 Macroarea 1: Editing di Base

4 Macroarea 2: Funzionalità AI

4.1 UC 26 - Generazione Automatica di testo (Distant Writing)

- **Descrizione:** L'utente richiede al sistema di generare un testo originale o espandere un'idea tramite l'integrazione con un LLM.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito un prompt_G nell'apposita area e il sistema è connesso all'LLM_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il testo generato dall'AI_G pronto per la validazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione
 2. L'utente imposta i parametri ed il contesto desiderato (UC 26.1, UC 26.2, UC 26.3).
 3. Il sistema invia la richiesta all'attore secondario LLM.
 4. Il sistema riceve il testo elaborato e lo visualizza.
- **Sottocasi:**
 - UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt
 - UC 26.2 - Selezione della lunghezza desiderata del testo
 - UC 26.3 - Selezione manuale delle note per il contesto della LLM
 - UC 26.4 - Anteprima e conferma del contesto inviato
 - UC 26.5 - Errore LLM non raggiungibile

4.2 UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova istruzione testuale o ne seleziona una usata in precedenza.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità di configurazione del prompt_G.
- **Postcondizioni:** Un prompt_G è selezionato e pronto all'invio.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente apre il menu prompt_G.
 2. L'utente sceglie se scrivere un nuovo prompt o scorrere la cronologia.
 3. L'utente conferma la selezione.

4.3 UC 26.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Descrizione:** Definizione del vincolo sulla quantità del testo generato (corto, medio, lungo).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità configurazione prompt_G .
- **Postcondizioni:** Il parametro `answer_length` è impostato per la richiesta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente ha scritto il prompt da inviare.
 2. L'utente seleziona la lunghezza desiderata della risposta dell' LLM_G .
 3. Il sistema aggiorna i parametri della richiesta.

4.4 UC 26.3 - Selezione manuale delle note da inviare come contesto

- **Descrizione:** L'utente sceglie una o più note esistenti per fornire base documentale all'AI
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** Esistono note salvate nel sistema.
- **Postcondizioni:** Il contenuto delle note selezionate viene aggiunto al buffer del contesto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente apre il selettore note.
 3. Il sistema elenca le note disponibili.
 4. L'utente marca le note desiderate.
 5. Il sistema le aggrega per l'invio della richiesta.

4.5 Anteprima e conferma del contesto inviato all'LLM

- **Descrizione:** Visualizzazione di riepilogo di tutte le informazioni (prompt + note + parametri) prima dell'invio.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'utente ha definito prompt, contesto e/o parametri.
- **Postcondizioni:** La richiesta viene inviata all' LLM_G
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra il riepilogo.
 2. L'utente revisiona il riepilogo.
 3. L'utente preme invia.

4.6 Errore LLM non raggiungibile

- **Descrizione:** Gestione della mancanza di risposta da parte del servizio di Intelligenza Artificiale
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Una richiesta è stata inviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema torna allo stato precedente all'invio senza perdita di dati locali.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un timeout o un errore dall'API_G LLM_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso.
 3. L'utente può tentare un nuovo invio con lo stato precedente all'errore.

4.7 UC 27 - Elaborazione vocale

- **Descrizione:** Conversione di un input audio in testo strutturato e formattato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Microfono attivo ed autorizzato.
- **Postcondizioni:** L'audio è stato trasformato in testo nell'interfaccia
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la registrazione.
 2. Termina il parlato.
 3. Il sistema processa l'audio e mostra il testo.
- **Sottocasi:**
 - UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica
 - UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile

4.8 UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica

- **Descrizione:** Pulizia del testo trascritto (punteggiatura, paragrafi) tramite AI.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Esiste una trascrizione grezza.
- **Postcondizioni:** Il testo è reso leggibile e stilisticamente corretto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riceve il testo grezzo.
 2. Lo invia all'LLM_G per la formattazione.
 3. L'output pulito viene presentato all'utente.

4.9 UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile

- **Descrizione:** Segnalazione all'utente che la qualità audio non permette la trascrizione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** Input audio ricevuto troppo basso o disturbato.
- **Postcondizioni:** Richiesta di ripetizione dell'input.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema analizza l'audio.
 2. Il sistema rileva un livello di confidenza troppo basso.
 3. Interrompe il processo e notifica l'utente.

4.10 UC 28 - Validazione output AI

- **Descrizione:** Fase decisionale dell'utente sulla qualità del testo ricevuto dall'AI.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito l'output.
- **Postcondizioni:** L'output viene accettato, modificato o scartato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente legge l'output.
 2. L'utente valuta la pertinenza.
 3. Seleziona l'azione successiva tra le opzioni disponibili.
- **Sottocasi:**
 - UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica
 - UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile

4.11 UC 28.1 - Accettazione output

- **Descrizione:** L'utente esamina il testo prodotto dall'AI e lo giudica idoneo, accettando di utilizzarlo nel sistema.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** L'output è marcato come validato. Il sistema sblocca le funzioni di persistenza definitiva (UC 28.1.1, UC 28.1.2).

- **Scenario Principale:**

1. L'utente visualizza il testo generato dall'AI nell'area di anteprima.
2. L'utente seleziona il comando Conferma.
3. Il sistema registra il feedback positivo.

- **Sottocasi:**

- UC 28.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor
- UC 28.1.2 - Salvataggio dell'output come una nuova nota

4.12 UC 28.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor

- **Descrizione:** L'output AI sostituisce il contenuto corrente di una nota aperta.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 28.1 attivato.
- **Postcondizioni:** Il testo originale della nota aperta è sovrascritto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente sceglie "Sostituisci".
 2. Il sistema aggiorna il buffer dell'editor.
 3. Il sistema salva le modifiche.

4.13 UC 28.1.2 - Salvataggio dell'output come nuova nota

- **Descrizione:** L'output AI viene archiviato come un documento indipendente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 28.1 attivato.
- **Postcondizioni:** L'output è salvato in una nuova nota e presente nel database.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente sceglie "Salva come nuova".
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
 3. Il sistema scrive l'output nella nuova nota.
 4. Il sistema salva il testo generato.

4.14 UC 28.2 - Rifiuto dell'output AI

- **Descrizione:** L'utente scarta il testo generato perchè valutato non soddisfacente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** Il testo generato viene rimosso dalla memoria temporanea.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Scarta"
 2. Il sistema chiude l'anteprima e torna alla schermata di configurazione.

4.15 UC 28.3 - Rigenerazione dell'output

- **Descrizione:** Richiesta di una nuova versione del testo mantenendo gli stessi parametri.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** Un nuovo output sostituisce il precedente nella schermata di anteprima.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta all'LLM_G.
 3. L'utente visualizza il nuovo risultato.

4.16 UC 28.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI

- **Descrizione:** Memorizzazione dei metadati relativi a quali note (interne ed esterne) hanno contribuito alla generazione.
- **Attori Principali:** Sistema.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 26 eseguito.
- **Postcondizioni:** La nota generata contiene riferimenti alle note sorgente.
- **Scenario Principale:**
 1. Al salvataggio della nota, il sistema crea una relazione nel database tra la nuova nota e gli ID delle note selezionate al passo 26.3.
 2. Se vengono menzionate note esterne, verranno salvati i link delle pagine utilizzate.

4.17 Salvataggio e Persistenza

5 Requisiti

5.1 Requisiti Funzionali

5.2 Requisiti di Qualità

5.3 Requisiti di Vincolo